



Universität
Marburg



Geodaten, Koordinaten und Projektionen

Unit 09

Fachbereich 19 · Geographie
Philipps-Universität Marburg

JiTT · Rückblick auf die letzte Sitzung

PLATZHALTER · VOLLSTÄNDIG AUSTAUSCHBAR

[Hier den vollständigen
JiTT-Block einfügen]

Geodaten, Koordinaten und Projektionen

UNIT 09 · ORIENTIERUNG



Vorhandene KI-generierte Kursillustration

01

**Raumbezug
erkennen**

02

Koordinaten prüfen

03

CRS auswählen

Heute: verstehen, gemeinsam prüfen und begründen.

Wo ist das?

EINSTIEGSFRAGE

50,81 / 8,77

**Welche Angaben fehlen für eine eindeutige
Position?**

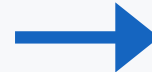
30 Sekunden nachdenken → zwei Vermutungen sammeln

Was macht Daten zu Geodaten?

01 · RAUMBEZUG

Tabelle ohne nutzbaren Raumbezug

ID	Datum	Temperatur
B01	12.05.	18,4 °C
B02	13.05.	17,9 °C
B03	14.05.	19,1 °C



Dieselbe Tabelle mit Koordinaten

ID	Datum	Temp.	Latitude	Longitude
B01	12.05.	18,4	50,78	8,77
B02	13.05.	17,9	50,82	8,73
B03	14.05.	19,1	50,81	8,79

Wann wurde welcher Wert erfasst?

Zusätzlich: Wo wurde erfasst?

Beim Ergänzen des Raumbezugs bleiben ID, Datum und Messwert erhalten.
Koordinaten und CRS ermöglichen danach räumliche Fragen.

Geodaten verbinden Informationen mit einem Ort oder Gebiet.

Wie bilden wir die Wirklichkeit ab?

01 · RAUMBEZUG

Punkt



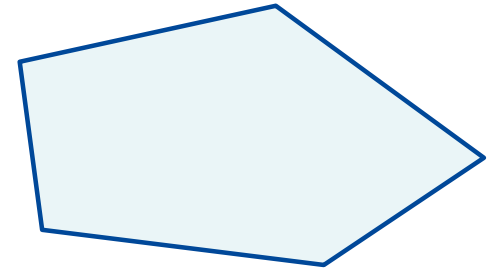
Messstation

Linie



Straßenverlauf

Fläche



Stadtgebiet

Die Fragestellung und der Maßstab bestimmen das Modell.

Welche Beispiele haben einen Raumbezug?

MITDENKEN · NACHBARSCHAFTSGESPRÄCH

- A Einwohnerzahl mit Gemeindennamen**
Können Sie die Information räumlich zuordnen?
- B Temperatur mit Datum, ohne Messort**
Welche Information fehlt?
- C Pflanzenfund „in der Nähe von Marburg“**
Wie genau ist dieser Raumbezug?

Erst allein überlegen, dann zu zweit eine Begründung finden.

Raumbezug ist nicht immer punktgenau

AUFLÖSUNG · RAUMBEZUG

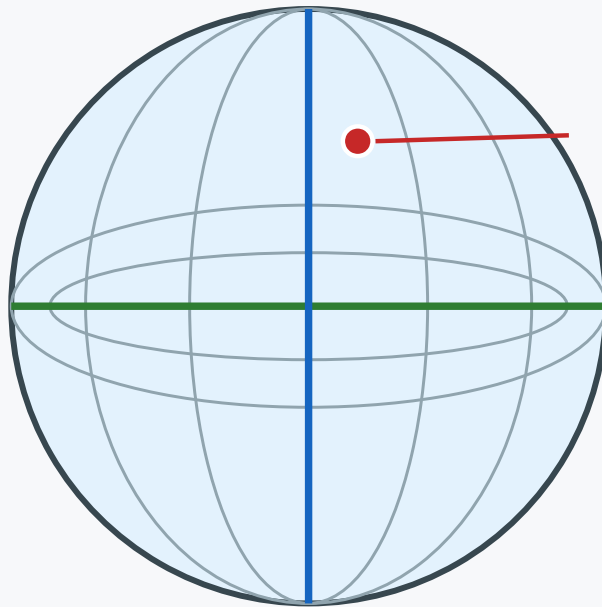
- A Ja: Bezug zu einer Gemeinde**
Für eine Karte benötigen wir die passende Gemeindegeometrie.
- B Nein: Der Messort fehlt**
Ein Datum beschreibt die Zeit, nicht die räumliche Lage.
- C Ja: aber nur ungefähr**
Für eine genaue Fundortkarte reicht die Angabe nicht aus.

Raumbezug vorhanden? Und: genau genug für die Frage?

Breite und Länge beschreiben Winkel

02 · KOORDINATEN

Geographische Koordinaten



Marburg (ungefähr)

Breite / Latitude: 50,81° N

Länge / Longitude: 8,77° E

Äquator: Breite 0°

Nullmeridian: Länge 0°

Breitenkreise verlaufen parallel zum Äquator.

Meridiane verbinden Nord- und Südpol.

Breite · latitude

–90° bis +90°

Süd bis Nord

Länge · longitude

–180° bis +180°

West bis Ost

Nord und Ost: positiv / Süd und West: negativ

Marburg: Welche Zahl steht zuerst?

02 · KOORDINATEN

Beschriftung	Werte für Marburg
Breite / Länge	50,81° N / 8,77° E
Länge / Breite	8,77° E / 50,81° N

Kurskonvention für Tabellen: (longitude, latitude) = (x, y)

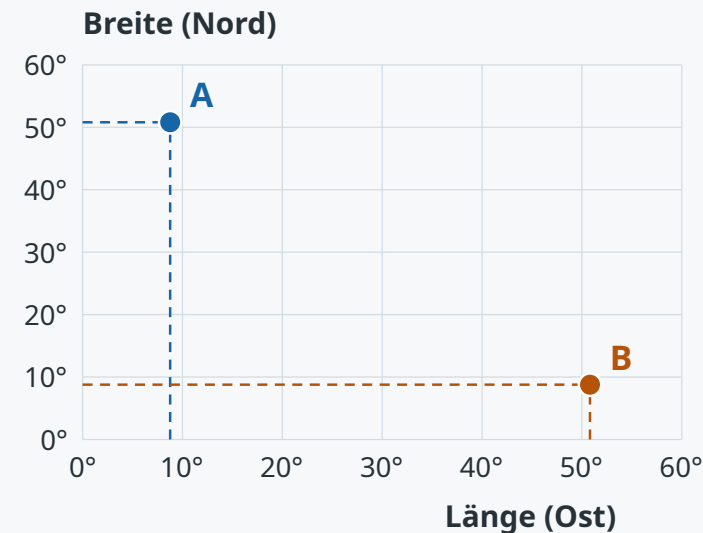
Andere Dienste können eine andere Reihenfolge erwarten.

Vertauscht – und trotzdem formal gültig

02 · KOORDINATEN

Gleiche Zahlen, anderer Ort

WGS 84 · x = Länge, y = Breite



Kurskonvention

(longitude, latitude) = (x, y)

Plausibilitätsprüfung

Wertebereich + Achsen + erwartete Lage + Metadaten

Formal gültig bedeutet noch nicht räumlich plausibel.

Welche Koordinatenpaare müssen wir prüfen?

ÜBUNG · KOORDINATENDATEN

Nr.	longitude · x	latitude · y
1	8.77	50.81
2	50.81	8.77
3	188.40	50.81
4	8.77	−50.81
5	0	0

Geplant: Orte in Deutschland · Einheit: Dezimalgrad

Markieren Sie Auffälligkeiten. Begründen Sie Ihren Verdacht.

Plausibel ist noch nicht geprüft

AUFLÖSUNG · KOORDINATENDATEN

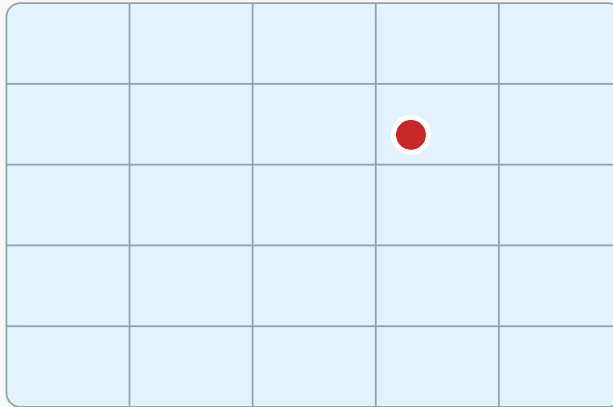
Nr.	Befund
1	Für Deutschland plausibel
2	Nicht in Deutschland; möglicherweise vertauscht
3	Länge über 180°: ungültig
4	Breite negativ: Südhalbkugel
5	Formal gültig, aber nicht in Deutschland

Auffälligkeit dokumentieren → Quelle prüfen → begründet korrigieren

Koordinaten brauchen ein Bezugssystem

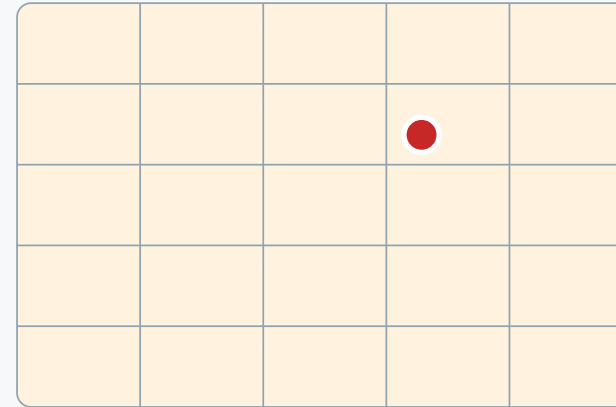
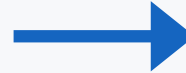
03 · CRS UND PROJEKTIONEN

Dieselbe Position – andere Zahlen



WGS 84 · EPSG:4326

8,77° E · 50,81° N (Winkel)



ETRS89 / UTM 32N · EPSG:25832

483 795 m E · 5 628 722 m N

Derselbe ungefähre Ort bei Marburg – unterschiedliche Zahlen.

Winkel oder Meter?

03 · CRS UND PROJEKTIONEN

Geographisches CRS

Position auf dem Erdmodell

Länge und Breite

Einheit: Grad

Projiziertes CRS

Position in einer Ebene

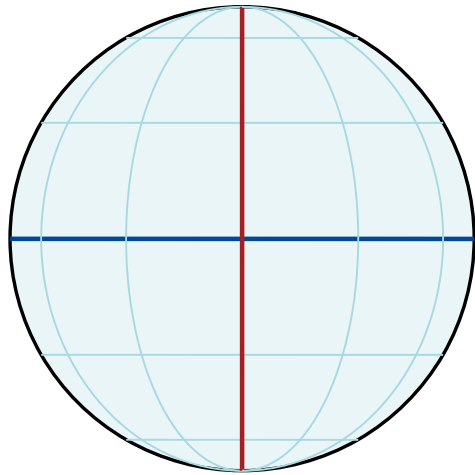
x und y

Einheit: hier Meter

Die Einheit „Meter“ allein garantiert keine genaue Messung.

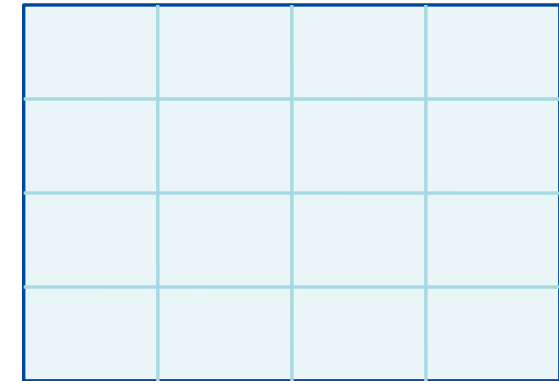
Von der gekrümmten Erde auf die Ebene

03 · KARTENPROJEKTIONEN



gekrümmt

Kartenprojektion



eben

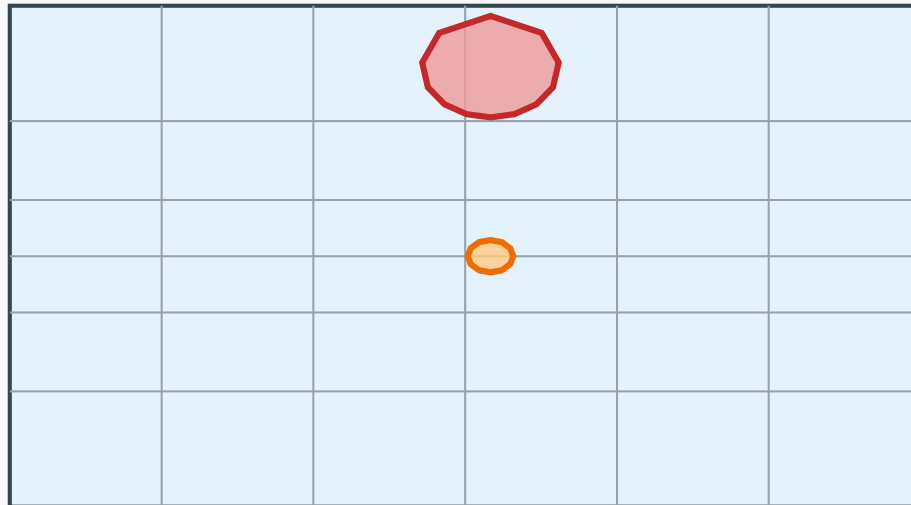
Jede ebene Weltkarte verzerrt bestimmte Eigenschaften.

Gleich große Gebiete – anders dargestellt

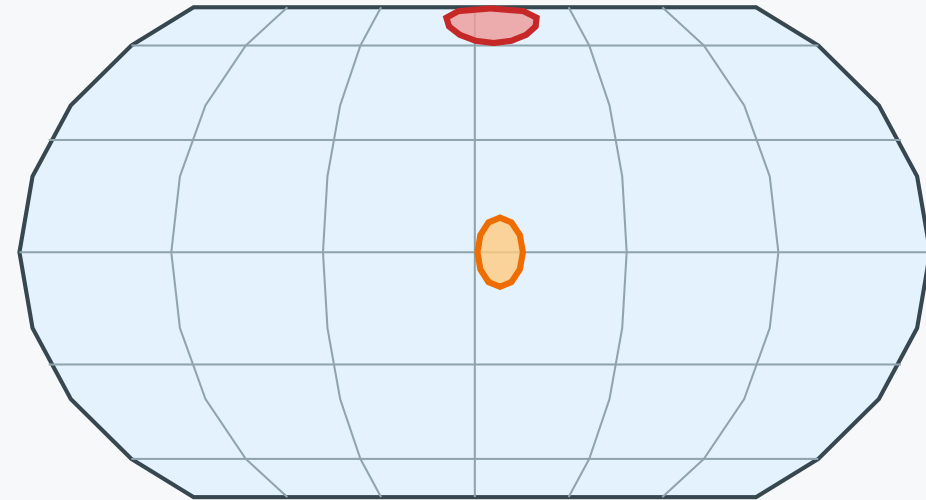
VERGLEICH · KARTENPROJEKTIONEN

Dieselben Flächen in zwei Projektionen

World Mercator · EPSG:3395



Equal Earth · EPSG:8857 · flächentreu



■ Zentrum 0° N ■ Zentrum 70° N

Beide Flächen: geodätischer Radius 1000 km auf WGS 84; rechnerisch transformiert.

Mercator vergrößert polnah; Equal Earth erhält Flächenverhältnisse. Darstellung bis 80° N/S.

Gleiche Flächen bleiben gleich groß, ihre Formen ändern sich.

Welche Karte passt zum Flächenvergleich?

ABSTIMMUNG · KARTENPROJEKTIONEN

Wir möchten die Flächen verschiedener Länder vergleichen.

- A Mercator**
Die Formen wirken vertraut.
- B Eine flächentreue Projektion**
Die Flächenverhältnisse sollen erhalten bleiben.
- C Jede Projektion ist gleich geeignet**
Alle stellen doch dieselbe Erde dar.

A, B oder C? Entscheiden Sie und begründen Sie Ihre Wahl.

Der Zweck entscheidet über die Projektion

AUFLÖSUNG · KARTENPROJEKTIONEN

B · Flächentreu für den Flächenvergleich

Gleich große Gebiete auf der Erde erscheinen gleich groß auf der Karte.

Dafür können Formen und Winkel verändert sein.
Eine vertraute Darstellung ist kein Beleg für Flächentreue.

Erst die Frage klären, dann die Projektion auswählen.

Drei CRS, die uns im Kurs begegnen

03 · EPSG-CODES

EPSG:4326

WGS 84

Grad

Weltweite
Positionen

EPSG:25832

ETRS89 /
UTM Zone 32N

Meter
Regional um
Marburg

EPSG:3857

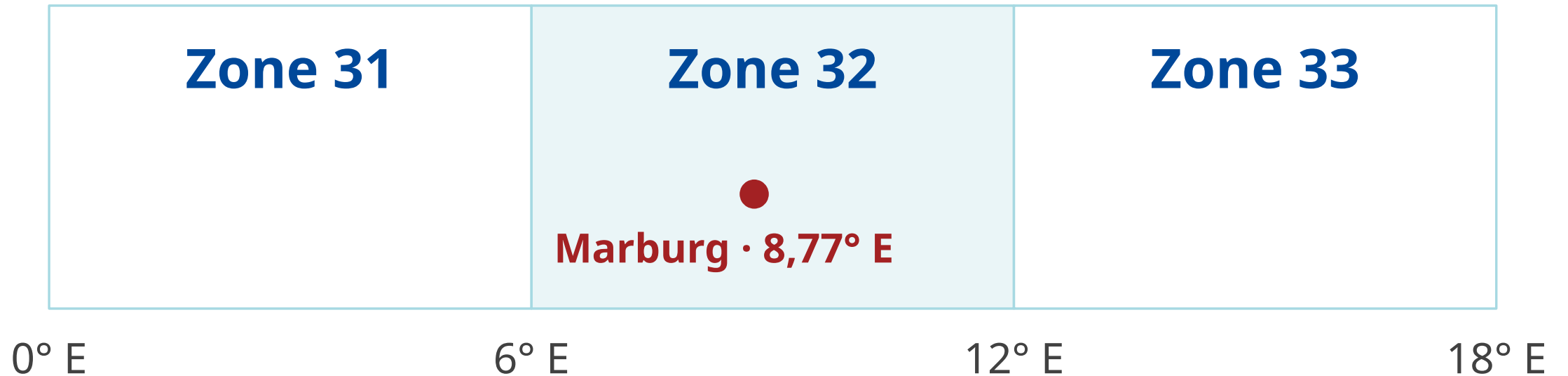
WGS 84 /
Pseudo-Mercator

Meter
Viele Webkarten

Ein EPSG-Code identifiziert ein CRS. Er bewertet nicht seine Eignung.

UTM: Die Zone muss zum Gebiet passen

03 · REGIONALE KOORDINATEN



Längengradintervalle · schematisch · Nordhalbkugel

Vollständig: ETRS89 / UTM Zone 32N · EPSG:25832

Welches CRS würden Sie auswählen?

ÜBUNG · ENTSCHEIDEN UND BEGRÜNDEN

- A Artenbeobachtungen weltweit speichern**
Die Positionen liegen als Länge und Breite vor.
- B Entfernungen rund um Marburg berechnen**
Sie benötigen eine geeignete Ebene mit Meterkoordinaten.
- C Daten mit üblichen Webkartenkacheln anzeigen**
Es geht um die Darstellung im Browser.

Zur Wahl: EPSG:4326 / EPSG:25832 / EPSG:3857

Gebiet, Einheit und Zweck zusammen prüfen

AUFLÖSUNG · CRS AUSWÄHLEN

Zweck	CRS	Begründung
A · Speichern	EPSG:4326	Weltweite Winkelkoordinaten
B · Messen	EPSG:25832	Passende Zone, Meter
C · Webkarte	EPSG:3857	Passend zu den Kartenkacheln

Webkarte und ausgegebene Positionskoordinaten können unterschiedliche CRS verwenden.

Zuweisen und Transformieren unterscheiden

03 · TYPISCHE FEHLER VERMEIDEN

CRS zuweisen

Koordinaten bleiben gleich.
Die bekannte Interpretation wird ergänzt.

Daten transformieren

Koordinaten werden umgerechnet.
Der reale Ort bleibt derselbe.

Zuweisen oder umrechnen?

1 · Vorhandenes CRS korrekt zuweisen

Zahlen: (8,77; 50,81) bleiben gleich.
Metadaten bestätigen: WGS 84 in Grad.
Fehlende CRS-Angabe → EPSG:4326



2 · In ein anderes CRS transformieren

EPSG:4326 → EPSG:25832
(8,77; 50,81) Grad
→ (483 795; 5 628 722) Meter
Andere Zahlen, derselbe Ort.

Fehler · Gradwerte als Meter etikettieren

(8,77; 50,81) + EPSG:25832
Die Zahlen wurden nicht umgerechnet.
Die Lage wird falsch interpretiert.

Zuweisen setzt die passende Beschreibung.
Transformieren berechnet neue Koordinaten.
UTM-Werte gerundet; Reihenfolge hier x, y.

Was wäre hier der richtige nächste Schritt?

ABSTIMMUNG · CRS-FEHLER

Die Quelle nennt WGS 84 und (longitude, latitude).
Werte: (8.77, 50.81). In der Datei fehlt die CRS-Angabe.
Ziel: später Entfernungen rund um Marburg berechnen.

- A Direkt UTM zuweisen**
Die Werte sollen schließlich Meter sein.
- B WGS 84 zuweisen, dann nach UTM transformieren**
Zuerst die vorhandenen Werte korrekt interpretieren.
- C Verschiedene CRS ausprobieren**
Bis der Punkt ungefähr richtig aussieht.

A, B oder C? Welche Begründung überzeugt Sie?

Erst richtig zuweisen, dann umrechnen

AUFLÖSUNG · CRS-FEHLER

1 Quelle prüfen

WGS 84 und Reihenfolge sind dokumentiert.

2 EPSG:4326 zuweisen

Die vorhandenen Gradwerte bleiben unverändert.

3 Nach EPSG:25832 transformieren

Neue Meterwerte, derselbe Ort bei Marburg.

B ist richtig: Zuweisen ersetzt keine Transformation.

Exit-Ticket: Was nehmen Sie mit?

ABSCHLUSS · OHNE NACHSCHLAGEN

- A** **Was fehlt bei (8.77, 50.81)?**
Nennen Sie die nötigen Zusatzangaben.
- B** **Welches CRS würden Sie für Marburg prüfen?**
Begründen Sie Ihre Wahl für Entfernungsmessungen.
- C** **Was passiert beim Transformieren?**
Was ändert sich – und was bleibt gleich?

Eine Frage auswählen → zu zweit formulieren → gemeinsam sichern

Nachbereitung und nächster Schritt

ABSCHLUSS · UNIT 09

Hausaufgabe: JiTT-Fragen

Beantworten Sie die JiTT-Fragen zu Unit 09 im ILIAS-Kurs.

Die Fragen und die Frist finden Sie in ILIAS.

Ausblick: Unit 10

Die Grundlagen in QGIS nutzen.

Das Onlinematerial steht zur freiwilligen Vorbereitung bereit.

Hinweis zu den JiTT-Fragen: HTML-Lernumgebung → Unit 09

Die JiTT-Fragen sind Ihre einzige Hausaufgabe zu Unit 09.

Dezimalgrad selbst berechnen

RESERVE · KOORDINATENFORMATE

Dezimalgrad = Grad + Minuten / 60 + Sekunden / 3600

Beispiel: 50° 48' 36" N

$$50 + 48/60 + 36/3600 = 50,81^\circ$$

Probieren Sie: 8° 46' 12" E. Passt das ungefähr zu Marburg?

Materialien und fachliche Quellen

RESERVE · ZUM NACHSCHLAGEN

GeoMOER · Kursmaterial und JiTT-Hinweis

PROJ · Achsenreihenfolge / FAQ

PROJ · WGS 84 und UTM / Quick start

PROJ · Mercator

PROJ · Flächentreue Zylinderprojektion

PROJ · Web Mercator

Layout: Uni-Marburg-Vorlage · Titel-/Abschlussbild: FB19-Vorlage

Diagramme: eigene Vektordarstellungen · Kursillustration: KI-generiert

Fachliche Prüfung: 07.09.2026



Universität
Marburg

Vielen Dank für eure
Aufmerksamkeit

Geodaten · Unit 09
Fachbereich 19 · Geographie

